

## Hedge Ratio $\beta$

OLS · TLS · Kalman Filter — สามวิธีหา "อัตราส่วนที่ถูกต้อง"

ตัวอย่าง: Bybit  $\leftrightarrow$  Lighter BTC Perpetual

---

### แก่นของบทนี้

$\beta$  คือตัวเลขที่ทำให้  $\varepsilon = \log(A) - \beta \cdot \log(B)$  เป็น stationary

วิธีหา  $\beta$  มีผลต่อ entry ratio และ P&L โดยตรง — OLS, TLS, และ Kalman ให้  $\beta$  ต่างกัน

$$\beta_{OLS} = \text{Cov}(r_A, r_B) / \text{Var}(r_B)$$

## 4.1 ทำไมวิธีหา $\beta$ จึงสำคัญ

จากบทที่ 1 เราทราบแล้วว่า  $\beta \neq 1$  — แต่คำถามคือ **หา  $\beta$  ด้วยวิธีไหน?** วิธีต่างกันให้  $\beta$  ต่างกัน และ  $\beta$  ที่ต่างกัน หมายถึงอัตราส่วน trade ต่างกัน  $\rightarrow$  P&L ต่างกัน

### OLS

Ordinary Least Squares

เร็ว, simple, bias ถ้าทั้งสองตัวมี  
noise

### TLS

Total Least Squares

Symmetric, เหมาะเมื่อทั้งคู่ noisy เท่า  
กัน

### Kalman

Dynamic  $\beta$

$\beta$  เปลี่ยนตามเวลา, แม่นยำสุดแต่ซับซ้อนกว่า

## 4.2 OLS — วิธีที่ใช้บ่อยที่สุด

OLS หา  $\beta$  ที่ minimize ระยะทางแนวตั้ง (vertical residual) จากจุดข้อมูลถึงเส้น regression:

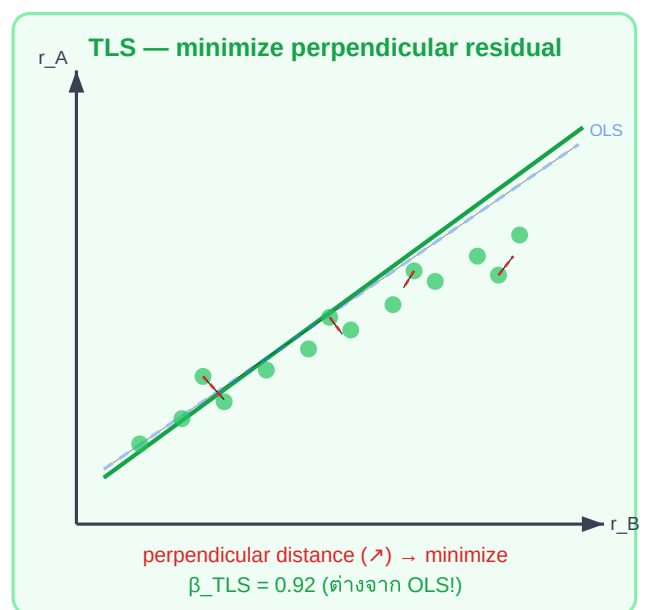
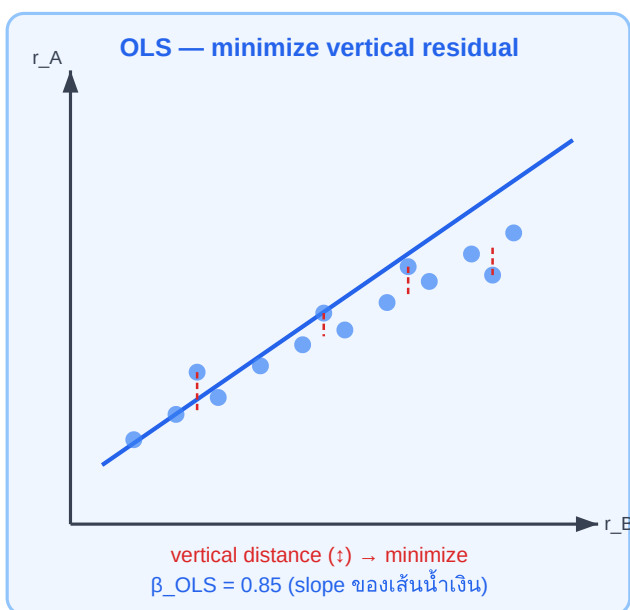
สูตร OLS B

$$\beta_{OLS} = \text{Cov}(r_A, r_B) / \text{Var}(r_B) = \Sigma(r_A - \bar{r}_A)(r_B - \bar{r}_B) / \Sigma(r_B - \bar{r}_B)^2$$

หรือถ้า regress  $\log(P_A)$  บน  $\log(P_B)$  โดยตรง (level regression):

$$\log(P_A) = \alpha + \beta \cdot \log(P_B) + \varepsilon \quad \beta_{OLS} = \text{slope ของ regression นี้}$$

OLS vs TLS — ต่างกันที่ "minimize อะไร"



OLS และ TLS ให้  $\beta$  ต่างกัน — OLS ใช้ B เป็น "หลัก" (no noise), TLS สมมติทั้งคู่ noisy เท่ากัน

### สูตร TLS (Total Least Squares)

$$\beta_{TLS} = [\text{Var}(r_A) - \text{Var}(r_B) + \sqrt{(\text{Var}(r_A) - \text{Var}(r_B))^2 + 4 \cdot \text{Cov}(r_A, r_B)^2}] / (2 \cdot \text{Cov}(r_A, r_B)) \quad \text{หรือใช้ SVD: } \beta_{TLS} = v_{12}/v_{22} \text{ (eigenvector ของ covariance matrix } [r_A, r_B])$$

เลือก OLS หรือ TLS?

| สถานการณ์                                  | แนะนำ       | เหตุผล                                          |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| B เป็น "benchmark" (spot price, reference) | OLS         | B มี noise น้อยกว่า A — OLS assume B error-free |
| ทั้งสองตลาด liquidity ใกล้เคียงกัน         | TLS         | ทั้งคู่ noisy พอๆ กัน — symmetric               |
| ต้องการ $\beta$ เสถียร ปรับน้อย            | OLS rolling | คำนวณง่าย เปลี่ยนได้ตามรอบ                      |
| $\beta$ เปลี่ยนเร็ว ต้องการ adaptive       | Kalman      | อัปเดตทุก tick                                  |

### 4.3 Kalman Filter — Dynamic $\beta$ ที่เปลี่ยนตามเวลา

OLS และ TLS สมมติว่า  $\beta$  คงที่ตลอด lookback window แต่ในตลาดจริง  $\beta$  อาจเปลี่ยนได้ Kalman Filter แก้ปัญหานี้โดยอัปเดต  $\beta$  ทุก time step:

KALMAN STATE SPACE MODEL

$\beta_t = \beta_{t-1} + w_t$  (state equation:  $\beta$  เดินแบบ random walk)

$r_{A,t} = \beta_t \cdot r_{B,t} + v_t$  (observation equation)

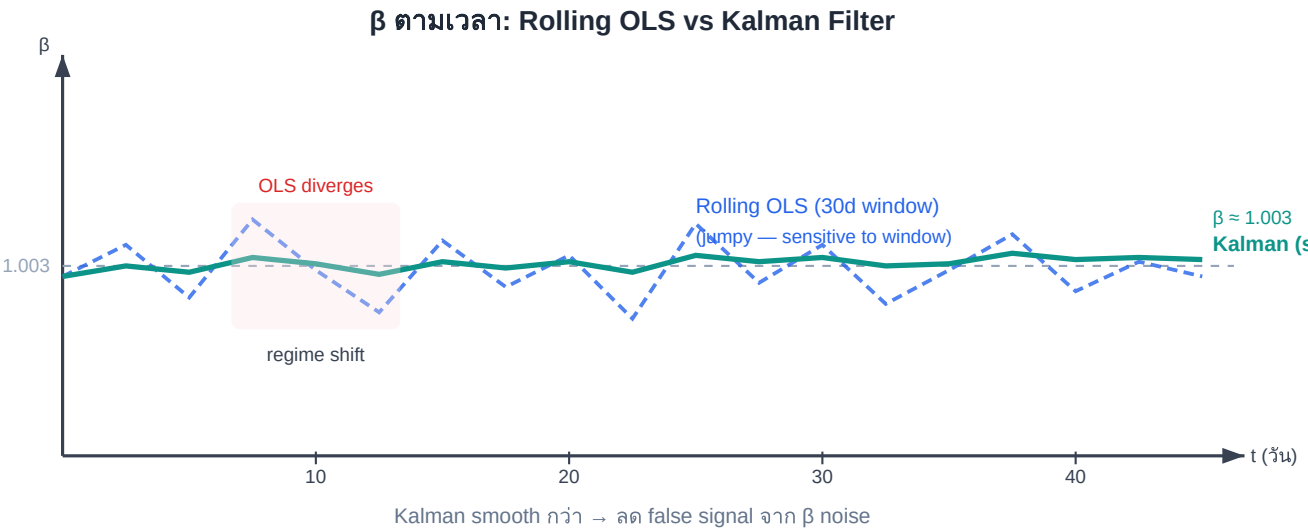
$w_t \sim N(0, Q)$  — process noise (ความเร็วที่  $\beta$  เปลี่ยน)

$v_t \sim N(0, R)$  — observation noise (noise จากราคา)

Kalman Filter ทำงาน 2 ขั้นตอนซ้ำกันทุก time step:

| ขั้น    | สูตร                                                                                                                                                    | ความหมาย                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Predict | $\beta_{t t-1} = \beta_{t-1}, P_{t t-1} = P_{t-1} + Q$                                                                                                  | คาดว่า $\beta$ ตอนนี้เป็นอะไร (ก่อนเห็นข้อมูล) |
| Update  | $K = \frac{P \cdot r_B^2}{(r_B^2 \cdot P + R)}$ $\beta_t = \beta_{t t-1} + K \cdot (r_A - \beta_{t t-1} \cdot r_B)$ $P_t = (1 - K \cdot r_B^2) \cdot P$ | ปรับ $\beta$ ตามข้อมูลจริงที่เพิ่งเห็น         |

K คือ **Kalman Gain** — ถ้า Q สูง ( $\beta$  เปลี่ยนเร็ว) K ใหญ่ → เชื่อข้อมูลใหม่มาก ถ้า R สูง (noisy market) K เล็ก → เชื่อ model เก่ามากกว่า



Rolling OLS กระโดดตาม window boundary — Kalman ค่อยๆ ปรับ → position ขยับน้อยกว่า

## 4.4 Lookback Window และการ Roll

สำหรับ OLS rolling หรือ Kalman Q/R tuning ต้องเลือก lookback ให้เหมาะกับ strategy:

| Lookback | ข้อดี                          | ข้อเสีย                   | เหมาะกับ               |
|----------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 7 วัน    | Responsive ต่อ regime ใหม่     | Noisy, $\beta$ กระโดด     | Fast intraday          |
| 30 วัน   | สมดุล stability/responsiveness | Lag ช้า                   | Intraday-swing (แนะนำ) |
| 90 วัน   | Stable, noise น้อย             | ปรับ regime เปลี่ยนช้ามาก | Position trade         |

### Re-estimate $\beta$ เมื่อไร?

- Daily: re-run OLS บน 30 วันล่าสุด ก่อนตลาดเปิด
- เมื่อ  $\epsilon$  drift ต่อเนื่อง  $> 2$  วัน  $\rightarrow \beta$  เปลี่ยน re-estimate ทันที
- Kalman: ไม่ต้อง re-estimate — อัปเดต continuous ทุก bar

## 4.5 Pseudo-code

```
# OLS Beta
function beta_ols(r_A, r_B):
    return cov(r_A, r_B) / var(r_B)

# TLS Beta (via eigenvalue)
function beta_tls(r_A, r_B):
    C = cov_matrix([[r_A], [r_B]]) # 2x2
    eigenvalues, eigenvectors = eig(C)
    v = eigenvectors[:, argmin(eigenvalues)] # smallest eigenvalue
    return -v[0] / v[1]

# Kalman Filter Beta (one-step update)
function kalman_beta_update(beta, P, r_A, r_B, Q, R):
    # Predict
    P_pred = P + Q
    # Kalman gain
    K = P_pred * r_B / (r_B**2 * P_pred + R)
    # Update
    innovation = r_A - beta * r_B
    beta_new = beta + K * innovation
    P_new = (1 - K * r_B) * P_pred
    return beta_new, P_new
```

### Running Example: $\beta$ ของ Bybit $\leftrightarrow$ Lighter BTC Perp

ข้อมูล: 30 วัน, log returns รายวันที่ OLS (30d window):  $\beta_{OLS} = \text{Cov}(r_{\text{Bybit}}, r_{\text{Lighter}}) / \text{Var}(r_{\text{Lighter}}) = 0.00000412 / 0.00000410 = 1.0049$  TLS:  $\beta_{TLS} = 1.0063$  (เล็กน้อยกว่า OLS) Kalman ( $Q=1e-7$ ,  $R=1e-5$ , warmup 14 วัน):  $\beta_{\text{Kalman}_t} \approx 1.003 \pm 0.002$  (เปลี่ยนช้าๆ) ผลกระทบต่อ position: Long Bybit \$100,000: OLS: Short Lighter \$100,490 TLS: Short Lighter \$100,630 Kalman: Short Lighter \$100,300 ต่างกัน \$300-\$630 – ดูเล็กน้อย แต่ถ้า trade 100x/เดือน = \$30,000-\$63,000 ต่างกัน

### โจทย์ 4.1 — คำนวณ $\beta_{OLS}$ จากข้อมูล

Log returns รายวัน 5 วัน:



| วัน | r_Bybit (%) | r_Lighter (%) |
|-----|-------------|---------------|
| 1   | +1.20       | +1.15         |
| 2   | -0.80       | -0.75         |
| 3   | +2.10       | +2.05         |
| 4   | -1.50       | -1.48         |
| 5   | +0.60       | +0.58         |

ถาม: คำนวณ  $\beta_{OLS}$  (Bybit เป็น A, Lighter เป็น B)

► คำตอบ

#### โจทย์ 4.2 — เลือกวิธีหา $\beta$

คุณ trade spread ระหว่าง BTC perpetual บน Binance (volume 10× ของ Lighter) กับ Lighter ทั้งสองตลาดมี liquidity ต่างกันมาก — Binance เป็น "price discovery" หลัก

ถาม: ควรใช้ OLS หรือ TLS? และ Binance ควรเป็น A หรือ B ใน regression?

► คำตอบ

#### โจทย์ 4.3 — Kalman Q/R tuning

คุณตั้ง Kalman กับ  $Q=1e-9$  (เล็กมาก) และ  $R=1e-4$  (ใหญ่มาก)  
สังเกตว่า  $\beta_{Kalman}$  แทบไม่เปลี่ยนแปลง แม้ตลาดจะเปลี่ยน

ถาม: อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น และควรปรับ Q หรือ R อย่างไร?

► คำตอบ